

Phân tích ADF và p-value trên residual

Kết quả ADF trên phần dư của hồi quy cointegration (spread) được hiểu như sau: Giả thiết gốc (H_0) của ADF là **có unit root** (residual không dừng). Nếu p-value nhỏ (ví dụ < 0.05) hoặc ADF-statistic đủ âm (thấp hơn ngưỡng), thì ta bác bỏ H_0 , tức là residual dừng (hợp lệ cointegration). Ngược lại, p-value cao (không bác bỏ) nghĩa là không đủ bằng chứng để nói spread dừng. Như [19] chỉ ra, "p-value nhỏ biểu thị dừng mạnh, tức bác bỏ null" ¹.

Cần chú ý: khi đánh giá ADF cho 500 cặp, không nên chỉ nhìn p-value; nên so sánh thống kê test ADF (tỷ lệ negative càng lớn càng tốt) và p-value với tiêu chí đã chọn. Ví dụ, `statsmodels.coint` trả về p-value dùng MacKinnon approximation; null là *không cointegration* ¹. Sai lầm phổ biến là hiểu nhầm p-value: **p-value không phải là độ tin cậy của cointegration**, mà chỉ để kiểm định null unit-root. Một số beginner cũng nhầm giữa hệ số H_1 và chiều tự do (số mẫu đủ lớn cho phân phối gần chuẩn là giả sử quan trọng). Để tránh "overclaim", tốt nhất báo là "reject null at $\alpha=1\%$ " chứ không khẳng định chắc chắn.

Hedge ratio và ý nghĩa trong chọn cặp

"Hedge ratio" thực chất là hệ số β trong mô hình cointegration $z_t = x_t - \beta y_t$ (khi đã bao gồm hệ số tự do nếu cần). Nó cho biết mua bao nhiêu cổ phiếu Y để hedge với 1 cổ phiếu X. Theo [14], β là **tâm của cointegration**: "nếu tồn tại β sao cho $z_t = x_t - \beta y_t$ dừng" thì ta có cointegration ². Thực tế, β được ước lượng bằng OLS (hoặc TLS) từ hồi quy giữa hai giá. Hedge ratio khác 1 có nghĩa là cần scaling: ví dụ $\beta=2$ tức 2 đơn vị Y hedge 1 đơn vị X.

Trong chọn cặp, hedge ratio giúp chuẩn hóa cặp. Pair có β gần 1 (dollar-neutral) hay β khác thường không trực tiếp tốt/xấu nhưng phản ánh độ tương quan cơ bản. Sự ổn định của β qua thời gian cũng được quan tâm: nếu β dao động mạnh, có thể cặp không hợp. Một số phương pháp như TLS đề xuất ước lượng β đảm bảo tính nhất quán của hệ số (xem [16]) để không phụ thuộc biến độc lập.

Half-life mean reversion

Half-life (chu kỳ rút ngắn nửa) là **thời gian trung bình để sai lệch của spread giảm còn 1/2** của ban đầu. Nó cho biết tính nhanh chóng của mean-reversion. Công thức thường lấy từ ước lượng mô hình OU hay AR(1): nếu $z_t = \varphi z_{t-1} + \varepsilon_t$, half-life $\approx -\ln(2)/\ln(\varphi)$. Nói ngắn gọn: half-life càng nhỏ, spread hồi về nhanh.

Tại sao cần half-life? Nó giúp chọn cặp ý nghĩa về mặt thời gian giao dịch: một pair có half-life quá dài (cỡ hàng năm) thì quá chậm để giao dịch; quá ngắn (quá nhiều "về nhanh") thì vào ra rất nhanh, có thể sinh ra quá nhiều tín hiệu (nhưng [16] gợi ý lọc khoảng < 1 ngày là quá ngắn). Nói cách khác, half-life đo độ mạnh của mean-reversion. Nguồn [19] cũng đề cập nó là thước đo thời gian trung bình để trở về nửa khoảng cách tới mean ³.

Trong notebook, thêm half-life như một cột kết quả có thể hữu ích để lọc đôi: ví dụ chỉ giữ half-life trong khoảng xác định. Nhưng cần lưu ý đây là ước lượng dựa trên mô hình nên có sai số. Phương pháp như [16] cho thấy mức half-life quá ngắn hoặc quá dài đều không mong muốn (ví dụ <1 ngày hoặc >365 ngày) ⁴.

Vai trò của correlation trong xếp hạng

Correlation (hệ số tương quan) đo mức giao dịch cùng chiều ngắn hạn nhưng **không phải tiêu chí đồng bộ cointegration**. Như [17] minh họa, hai chuỗi có thể có correlation rất cao nhưng spread vẫn không dừng, hoặc ngược lại cointegration có thể xảy ra khi correlation chỉ vừa phải ⁵. Cụ thể: “pearson corr = 0.956 chỉ nói rằng hai series di chuyển cùng hướng, nhưng không nói gì về spread có hội tụ hay không” ⁵.

Tuy vậy, correlation có thể được dùng như thước đo phụ để xếp hạng “sức mạnh” của mối liên hệ ngắn hạn. Ví dụ, cặp cointegration mạnh thường có correlation returns tương đối cao (nhưng không tuyệt đối). Thường ưu tiên các cặp có correlation lớn (nên xem xét correlation của log-returns), vì nếu cực thấp nghĩa hai tài sản quá độc lập ngắn hạn. Tuy nhiên **tiêu chí chính vẫn là cointegration (ADF)**. Correlation chỉ nên dùng để tăng ưu tiên cho cặp nếu còn “chật vật” nhiều cặp qua ADF, không nên loại bỏ cointegrated pair có correlation vừa phải.

Vấn đề multiple testing và khắc phục

Khi test 500 cặp, nghĩa là có ~500 phép kiểm định. Nếu dùng mức $\alpha=5\%$, kỳ vọng khoảng 25 cặp false positive (được chọn nhờ may mắn). Để hạn chế, chúng ta không chỉ quan tâm $p<0.05$ mà nên kiểm soát tỷ lệ thất bại (false discovery rate, FDR). Cách đơn giản nhất là **công thức Benjamini-Hochberg**: sắp xếp p-value tăng dần và so với ngưỡng $(i/m)\alpha$, hoặc dùng $FDR=5\%$. Trong môi trường học hoặc project, có thể báo “kết quả được kiểm soát FDR”. Ngoài ra, có thể chọn ngưỡng stricter (ví dụ $\alpha=1\%$) để giảm FP.

Hoặc cách thực tiễn hơn: Đưa ra threshold rất khắt khe để pass (ví dụ $ADF < 0.01$), sau đó xếp hạng các p-value tốt nhất (top 5-10%) để chọn. Quan trọng là **báo cáo luôn đề cập multiple testing**: như một lưu ý, “kết quả dưới mức p đã hiệu chỉnh FDR” hoặc “chỉ p nhỏ hơn Bonferroni-corrected $0.05/500 \approx 0.0001$ ” nếu cần.

Quy tắc pass/fail hợp lý

Một framework pass/fail có thể gồm các bước: - **Kiểm tra ADF**: Chỉ chọn cặp mà residual ADF-statistic nhỏ (đẹp) hơn ngưỡng tương ứng (ví dụ t-stat < -2.9 cho 5% hoặc stricter) và p-value $<$ threshold (ví dụ 0.05 hoặc hiệu chỉnh). Kết luận pass nếu bác bỏ H_0 ở mức tin cậy định sẵn.

- **Half-life hợp lý**: Yêu cầu half-life nằm trong khoảng (ví dụ 10–250 ngày, tùy lịch sử dữ liệu) để cặp có tốc độ hồi qui phù hợp. Ví dụ loại bỏ half-life rất ngắn (<5 ngày) hoặc rất dài (>1 năm) ⁴.

- **Trung bình lai (mean crossing)**: Theo [16], có thể yêu cầu spread cắt đường trung bình ít nhất một lần mỗi khoảng 20-30 phiên để đảm bảo có cơ hội mở/đóng lệnh thường xuyên ⁴.

- **Liquidity / độ lệch chuẩn**: Đảm bảo spread có độ biến động đủ (ví dụ so sánh độ lệch chuẩn) để trade có biên lợi nhuận so với phí giao dịch.

- **Hurst exponent (nếu có)**: Yêu cầu Hurst của spread < 0.5 (nghĩa là xu hướng mean-reverting) như một điều kiện xác nhận thêm (thường dùng trong bài nghiên cứu) ⁶.

- **Statistical consistency:** Ví dụ, chạy EG hai chiều ($x \sim y$ và $y \sim x$) và chọn hệ quả ôn hòa, hoặc dùng TLS để chắc chắn kết quả không lệ thuộc biến phụ thuộc ⁷.

Một cặp được coi là “pass” chỉ khi thỏa các tiêu chí cơ bản trên (cointegration có ý nghĩa, tốc độ hồi phục vừa phải, spread chuyển động thường xuyên). Mọi cặp khác “fail” và không đưa vào report.

Quy tắc xếp hạng top pairs

Sau khi lọc pass, có thể xếp hạng các cặp theo các tiêu chí hỗ trợ, ví dụ: - **ADF statistic (hoặc p-value):** sử dụng chỉ số này đầu tiên (càng âm/lớn chênh lệch so với ngưỡng, thứ hạng càng cao).

- **Half-life nhỏ hơn:** cặp có half-life ngắn hơn (hồi qui nhanh hơn) được xếp trên vì cơ hội sinh lời ngắn hạn cao hơn.

- **Mean-crossing rate:** có thể đo tần suất cắt mean (đỉnh trung bình) trong lịch sử; nhiều lần hơn = mean reversion mạnh hơn.

- **Tỷ lệ độ lệch chuẩn (volatility):** spread có độ biến động cao trong khi giá gốc ít biến động có biên lãi lớn hơn. Nhiều chiến lược xếp hạng dựa trên độ dốc hoặc mức độ dao động của spread.

- **Giá trị p-value (FDR):** ưu tiên p-value nhỏ theo mức đã hiệu chỉnh.

- **Correlation cặp:** ưu tiên nếu correlation returns tương đối cao (nhưng chỉ là phụ).

Ví dụ, có thể xây một điểm số (score) = $w1(-ADF_stat) + w2(-half_life) + w3*(corr_return) + \dots$ hoặc đơn giản là sắp p-value/pairwise khử FDR. Cũng có thể cho điểm bonus nếu spread thường cắt mean. Cuối cùng, đưa ra top-N cặp có điểm cao nhất để report.

Các lỗi diễn giải thường gặp

Khi nhìn kết quả ADF và chọn cặp, hay có những nhầm lẫn như: - **Hiểu sai p-value:** Nghĩ $p < 0.05$ là đảm bảo cointegration, trong khi thực ra chỉ cho thấy đủ bằng chứng bác bỏ unit root ở mức đó. Do multiple testing, cần xem p-value hiệu chỉnh.

- **Cointegration tĩnh vs động:** Không kiểm tra stability của cointegrating vector; sai lầm là chỉ dựa vào ADF và xem đó như “luôn đúng”. Ngoài ra, ADF dựa trên lịch sử và giả thiết cố định; nếu có structural break, p-value có thể không đáng tin.

- **Quên cảnh báo ordering:** Đối với Engle-Granger, thứ tự hồi quy ảnh hưởng hệ số β . Sai lầm là chạy một chiều duy nhất và tin tưởng tuyệt đối kết quả. Nên chạy hai chiều hoặc dùng TLS để đảm bảo.

- **Áp dụng threshold máy móc:** Chọn ngưỡng “luôn áp 5%” mà không xét đến multiple testing, rồi xếp cặp với $p=0.049$ vào top, nhưng bỏ $p=0.051$ ngay sau. Nên coi ngưỡng như gợi ý, không máy móc.

- **Correlation lẫn lộn:** Xếp hạng theo correlation cao mà quên kiểm tra residual có dừng hay không.

- **Bỏ qua spread economics:** Chọn cặp cointegrated nhưng spread có giá trị rất nhỏ hoặc trade không khả dụng (ví dụ phí giao dịch cao hơn kỳ vọng lợi nhuận).

Tóm tắt cuối cùng

- **Pass/fail framework:** Kiểm tra ADF (p-value thấp) + half-life hợp lý + spread hồi thường xuyên. Lưu ý dùng FDR hoặc ngưỡng nghiêm ngặt.
- **Ranking framework:** Xếp hạng dựa trên ADF t-statistic (độ phủ margin vs p-value), half-life, crossing rate, và một ít cân nhắc correlation hay độ biến động.

- **Các metrics lưu:** p-value (sau hiệu chỉnh), ADF t-statistic, half-life, Hurst, trung bình cắt tần suất, hedge ratio, phân vị t-score, độ lệch chuẩn spread. Đây là bảng kết quả chi tiết cho notebook.
- **Tránh overclaim:** Khi viết kết luận, ghi rõ đây là **kết quả thống kê có giới hạn** (ví dụ “reject cointegration tại mức $\alpha=1\%$ FDR” thay vì “chắc chắn tồn tại cointegration”). Nên đề cập giả định và khả năng sai sót do multiple tests hoặc phân phối không chuẩn. Hạn chế lời khẳng định chắc chắn về mối quan hệ dài hạn chỉ dựa vào ADF; dừng ý rõ ràng rằng kết quả này mang tính hỗ trợ chứ không “chứng minh tuyệt đối” điều gì.

Các gợi ý trên giúp xây dựng khung quyết định chọn và xếp hạng cặp một cách chặt chẽ, đồng thời đảm bảo bảo cáo minh bạch các tiêu chí và giới hạn kết quả.

Nguồn tham khảo: Các tài liệu giới thiệu cointegration và ADF ¹ ⁸ ², ví dụ ứng dụng pairs trading ⁴ ³ ⁵, và các nghiên cứu kiểm soát nhiều phép thử (được biết phổ biến là kỹ thuật FDR).

¹ ³ 15.4 Discovering Cointegrated Pairs | Portfolio Optimization

<https://portfoliooptimizationbook.com/book/15.4-discovering-pairs.html>

² An Introduction to Cointegration for Pairs Trading - Hudson & Thames

<https://hudsonthames.org/an-introduction-to-cointegration/>

⁴ ⁶ ⁷ Cointegration Rules Spread Selection — arbitragelab 1.0.0 documentation

https://hudson-and-thames-arbitragelab.readthedocs-hosted.com/en/latest/spread_selection/cointegration_spread_selection.html

⁵ ⁸ Pairs Trading – Testing For Conintergration, ADF (unit root), Johansen Test & Half Life of Mean Reversion – Quantitative Analysis And Back Testing

<https://flare9xblog.wordpress.com/2017/11/02/pairs-trading-testing-for-conintergration-adf-johansen-test-half-life-of-mean-reversion/>